الشَّهَادَةُ الثَّانَوِيَّةُ

الوحدة الرابعة - التكامل

اختبار رقم (5)

2025\2026

الصف: 12 المسار العلمي/ المسار التكنولوجي

اسم الطالب: _____

30

ملاحظات:

- هذا الاختبار للتدريب ولا يطي جميع الموضوعات
- الاختبار لا يغني عن الكتاب المدرسي

@IBRANIM_ROMIH

تعليمات اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 7 وذلك بوضع علامة × داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة:

السؤال رقم (1)	الدرجة (2)

إذا كان منحنى دالة أصلية للدالة $f(x) = 8x^3 + 3$ يمر بالنقطة $(0, 1)$ ، فإن قيمة ثابت التكامل هي:

A $c = -5$

B $c = 0$

C $x = -5$

D $c = 1$

السؤال رقم (2)	الدرجة (2)

أي الإجابات التالية تساوي $\int (6x^5 + e^{5x})dx$

A $5x^6 + 5e^{5x} + c$

B $x^6 + 5e^{5x} + c$

C $x^6 + \frac{1}{5}e^{5x} + c$

D $x^6 + \frac{1}{6}e^{6x} + c$

السؤال رقم (3)	الدرجة (2)

أي مما يلي يساوي $\int tanx\ sec^2x\ dx$

A $tan^2x + C$

B $tan^3x + C$

C $\frac{1}{2}tan^2x + C$

D $tan\ x^2 + C$

السؤال رقم (4)	الدرجة (2)

إذا كان $\int x^2e^{-x} = h(x) + \int 2xe^{-x}\,dx$

فإن $h(x)$ يساوي:

A $-x^2e^{-x} + c$

B $-x^2e^{-x} - 2xe^{-x} + c$

C $x^2e^{-x} + 2xe^{x} + 2e^{-x} + c$

D $-x^2e^{-x} - 2xe^{x} - 2e^{-x} + c$

السؤال رقم (5)	الدرجة (2)

إذا كان $\frac{x+1}{x^2+5x+6} = \frac{-1}{x+2} + \frac{2}{x+3}$ ، أوجد $\int \frac{x+1}{x^2+5x+6}dx$

A $\ln(|x+3|^2\,|x+2|)$

B $\ln(|x+3|^2 - |x+2|)$

C $2\ln\frac{|x+3|}{|x+2|} + c$

D $\ln\frac{|x+3|^2}{|x+2|} + c$

السؤال رقم (6)	الدرجة (2)

أوجد $\int_{-2}^{4} f(x)dx$ ، حيث

$$f(x) = \begin{cases} x+5 & x \le 0 \\ \frac{x}{2}+5 & x > 0 \end{cases}$$

A 36

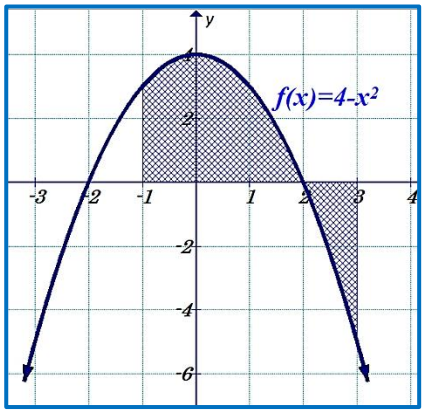
B 32

C 24

D 8

السؤال رقم (7)	الدرجة (2)

مستخدما التمثيل البياني التالي



أي من العبارات الأتية تعبر عن مساحة المنطقة المظللة

A $A = \int_{-1}^{3} f(x)\,dx$

B $A = \int_{-1}^{2} f(x)\,dx + \int_{2}^{3} f(x)\,dx$

C $A = -\int_{-1}^{2} f(x)\,dx + \int_{2}^{3} f(x)\,dx$

D $A = \int_{-1}^{2} f(x)\,dx - \int_{2}^{3} f(x)\,dx$

انتهى الجزء الأول من الاختبار

تعليمات عند الإجابة على الأسـئلة من 8 إلى 11 اكتب إجاباتك في المسـاحات المخصـصـة لذلك مع توضيح خطوات الحل:

السؤال رقم (8)	الدرجة (5)

أوجد التكاملات غير المحدودة التالية:

A. $\int (cos5x - 5\sqrt{x} + 2)dx$

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

B. $\int xln\,3x\ dx$ باستخدام التكامل بالأجزاء

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

السؤال رقم (9)	الدرجة (3)

مستخدما التكامل بالتعويض أوجد التكامل غير المحدود التالي:

$$\int x\sqrt{x+3}\,dx$$

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

السؤال رقم (10)	الدرجة (4)

مستخدما التكامل بالكسور الجزئية أوجد التكامل غير المحدود التالي:

$$\int \frac{x^3+1}{x^2-2x}\ dx$$

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

السؤال رقم (11)	الدرجة (4)

مستخدما التكامل أوجد المساحة المحصورة بين منحنى الدالة

$f(x) = x^2 - 3x - 4$ ومحور x في الفترة $[0, 6]$.

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

انتهت الأسئلة

نرجو لكم التوفيق